

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
PROVA SCRITTA del 16 luglio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
NOME e COGNOME
VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla e agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete dare una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta $[C]$ è valutata $+1$, l'individuazione di una risposta errata $[E]$ è valutata $+1/2$, una risposta sbagliata è valutata $-1/2$ ed una non risposta è valutata 0 . Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10 .

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE $-1/2$ CIASCUNA.

Esercizio 1. RM Sappiamo che A , B e C sono tre eventi globalmente indipendenti (in senso probabilistico) e tali che $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 1/3$. Come è usuale, E^c indica l'evento complementare di E . Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) = \frac{1}{27}$
- b) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) = \frac{2}{27}$
- c) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}((A \cup B) \cap C) = \frac{2}{9}$
- d) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}((A \cup B) \cap C) = \frac{5}{27}$
- e) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(\text{si verificano almeno due eventi tra } A, B \text{ e } C) = 7/27$

Esercizio 2. RM Sia data un'urna con 6 palline di cui 2 arancioni e 3 bianche e 1 verde. Si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSEMENTO**, due palline. Siano A_1 = "la prima pallina estratta è arancione", A_2 = "la seconda pallina è arancione" e sia X_A il numero di palline arancioni estratte. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(A_1) > \mathbb{P}(A_2)$;
- b) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \mathbb{P}(A_1 | A_2)$;
- c) C ☐ E ☐ $\mathbb{E}(X_A) = 2\mathbb{P}(A_1)$;
- d) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2)$;
- e) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 3. RM Siano X e Y due variabili aleatorie tali che $\mathbb{E}(X) = 1$, $\mathbb{E}(Y) = 2$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$ e $\mathbb{E}(XY) = 3$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☒ E ☐ $\text{Var}(X + Y) = 4$;
- b) C ☐ E ☒ $\text{Var}(X + Y) = 0$;
- c) C ☐ E ☒ $\text{Var}(X + Y) = 3$;
- d) C ☒ E ☐ $\text{Var}(2X + Y) = 9$;

e) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 4. RM Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe geometriche (a valori in $\{1, 2, 3, \dots\}$) con $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 4$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

a) C ☒ E ☐ $Var(X + Y) = 24$

b) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 3, Y > 2) = \left(\frac{1}{4}\right)^5$

c) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^3$

d) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y = 5) = 4 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^2$

e) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 3, Y = 2) = \left(\frac{3}{4}\right)^5$

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
PROVA SCRITTA del 16 luglio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
NOME e COGNOME
VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta e agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. (a risposta aperta) Alberto ha 5 carte napoletane con 1 fante e 4 cavalli. Dopo aver mescolato bene le 5 carte, prende a caso e in blocco due carte tra queste cinque. Alle due carte ottenute aggiunge 2 fanti e 2 cavalli, ottenendo così un mazzetto composto da 6 carte.

- i) Calcolare la probabilità degli eventi

$$F_2 = \{\text{Il mazzetto contiene 2 fanti e 4 cavalli}\}$$

$$F_3 = \{\text{Il mazzetto contiene 3 fanti e 3 cavalli}\}$$

$$F_4 = \{\text{Il mazzetto contiene 4 fanti e 2 cavalli}\}$$

Bruno prende il mazzetto ottenuto da Alberto, mescola bene ed estrae dal mazzetto una carta. Posto $C_1 = \{\text{la carta estratta da Bruno è un cavallo}\}$

- ii) (a) Calcolare $\mathbb{P}(C_1 | F_2)$, $\mathbb{P}(C_1 | F_3)$ e $\mathbb{P}(C_1)$. (b) Gli eventi F_2 e C_1 sono correlati positivamente, correlati negativamente o indipendenti? (c) e gli eventi F_3 e C_1 ?
- iii) **Sapendo che è Bruno ha estratto un cavallo**, calcolare la probabilità (condizionata) che il mazzetto contenga 2 fanti e 4 cavalli e la probabilità (condizionata) che il mazzetto contenga 3 fanti e 3 cavalli.

Supponiamo ora invece che Bruno estraiga una carta, che rimetta la carta estratta dal mazzetto, mescoli bene il mazzetto ed estraiga a caso una seconda carta dal mazzetto. Sia $C_2 = \{\text{la seconda carta estratta è un cavallo}\}$ e sia X il numero totale di volte in cui viene estratto un cavallo.

- iv) Calcolare $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2)$. Gli eventi C_1 e C_2 sono indipendenti?
- v) Calcolare $\mathbb{E}(X | F_2)$, $\mathbb{E}(X | F_3)$, e $\mathbb{E}(X)$

Esercizio 2. (a risposta aperta) Siano U ed V due variabili aleatorie entrambe a valori in $\{1, 2, 3\}$ e tali che

$$\mathbb{P}(U = 1, V = 1) = \mathbb{P}(U = 1, V = 3) = c_1, \quad \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = 0$$

$$\mathbb{P}(U = 2, V = 1) = \mathbb{P}(U = 2, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 3) = c_2, \quad \mathbb{P}(U = 2) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(U = 3, V = 1) = \mathbb{P}(U = 3, V = 2) = c_1, \quad \mathbb{P}(U = 3, V = 3) = 0,$$

- i) (a) Mostrare che $c_2 = 1/6$ e che $c_1 = 1/8$. (b) Calcolare la densità discreta marginale di U .
- ii) Mostrare che (a) il valore atteso di U è uguale a 2 e (b) che la varianza di U vale $1/2$.
- iii) (a) Calcolare $\mathbb{E}(UV)$ (non è necessario finire tutti i calcoli). (b) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(U - V = 1)$. (b) Calcolare $\mathbb{P}(U = 2 | U - V = 1)$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di U , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $S_{100}/100$ usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|S_{100}/100 - 1/2| \leq 1/10)$.

OPPURE (in alternativa)

- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{100} trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}(190 < S_{100} \leq 210)$.